

- b) Le nombre de choix où les 5 élèves ont le même âge.
 c) Le nombre de choix où 4 élèves exactement ont le même âge.

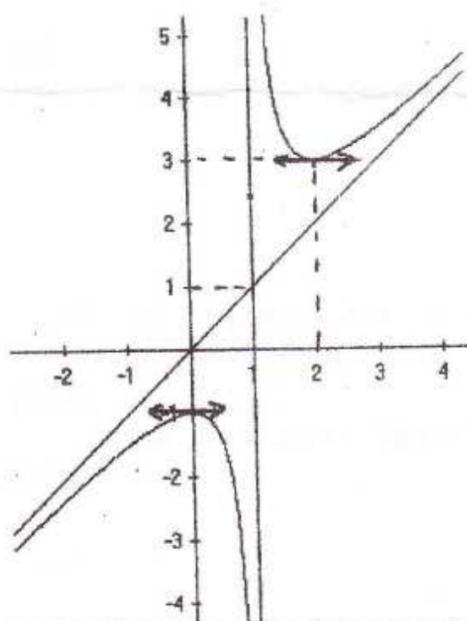
0,75pt

2- Les 50 élèves ci-dessus sont candidats à un examen noté sur 100. Après les résultats on obtient le tableau ci-dessous :

Notes	[0, 20[	[20, 40[	[40, 60[	[60, 80[	[80, 100[
Effectifs	4	6	25	5	10

- a- Construire le polygone des effectifs cumulés croissants de cette série statistique. 1,5pt
 b- Par lecture graphique, déterminer un encadrement d'amplitude 10 de la note médiane de cette série. 0,5pt
 c- Calculer à 10^{-3} près par défaut la moyenne et l'écart-type de cette série. 1,5pt

Partie B : 5,5 points



La courbe C_f ci-contre représente une fonction numérique f dans le repère orthonormé (O, I, J) .

1

a- Déterminer par conjecture, l'ensemble D_f de définition de f . 0,5pt

b- Déterminer par conjecture les limites de f aux bornes de D_f . 1pt

c- Dresser le tableau de variation de f . 1pt

d- Déterminer une équation cartésienne de chacune des asymptotes à C_f . 1pt

e- Recopier et compléter le tableau suivant : 0,75pt

Equation ou inéquation	$f(x) < 1$	$f(x) = 0$	$f(x) \geq 1$
Ensemble des solutions	$S_1 =$	$S_2 =$	$S_3 =$

2- La fonction f est définie pour tout x appartenant à D_f par :

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x-1}$$

a- Déterminer les réels a , b et c . 0,75pt

b- Montrer que le point $\Omega(1,1)$ est centre de symétrie de C_f . 0,5pt